

Étude statistique des décimales de π et construction d'un générateur uniforme

1 Introduction

L'objectif de ce projet est d'étudier expérimentalement si les décimales de π présentent des propriétés compatibles avec celles d'une suite pseudo-aléatoire. L'étude porte d'abord directement sur les chiffres décimaux de π , puis sur un générateur uniforme construit à partir de ces chiffres.

Le générateur proposé reste volontairement simple : les décimales sont découpées en blocs non chevauchants de taille k , chaque bloc est interprété comme un entier, puis normalisé par division par 10^k afin d'obtenir une valeur dans $[0, 1[$. Les valeurs obtenues sont ensuite comparées aux valeurs produites par `random.random()` de Python.

Les tests utilisés sont le test du χ^2 , le test de Kolmogorov–Smirnov et le gap test. Dans tout le rapport, le seuil de décision est fixé à 5%. Une p-value faible conduit à rejeter l'hypothèse nulle au seuil choisi ; une p-value élevée signifie seulement que les observations sont compatibles avec cette hypothèse, et non que l'hypothèse est démontrée.

2 Rappels théoriques

2.1 Test du χ^2

Le test du χ^2 compare des effectifs observés O_i à des effectifs attendus E_i . La statistique utilisée est

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

Dans ce projet, il est utilisé de deux manières : sur les chiffres $0, \dots, 9$ des décimales de π , puis sur des classes de même largeur de l'intervalle $[0, 1[$ pour les générateurs.

2.2 Test de Kolmogorov–Smirnov

Le test de Kolmogorov–Smirnov compare la fonction de répartition empirique F_n à la fonction de répartition théorique F . Sa statistique est

$$D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|.$$

Pour une loi uniforme sur $[0, 1[$, on a $F(x) = x$ sur cet intervalle. Ce test est adapté aux variables continues. Il est donc pertinent pour les valeurs générées dans $[0, 1[$, mais moins adapté lorsque k est très petit, car les valeurs possibles sont alors très discrètes.

2.3 Gap test

Le gap test étudie les longueurs des écarts entre deux occurrences successives d'un événement. Si l'événement a une probabilité p et si les observations sont indépendantes, la longueur G d'un écart suit le modèle

$$P(G = m) = p(1 - p)^m.$$

Pour les chiffres de π , l'événement est l'apparition d'un chiffre cible, avec $p = 0,1$. Pour les générateurs dans $[0, 1[$, l'événement retenu dans le code est

$$0,2 \leq U < 0,3,$$

ce qui donne également $p = 0,1$. Les écarts de longueur supérieure ou égale à 18 sont regroupés dans une dernière classe afin d'obtenir des effectifs suffisants.

3 Étude directe des décimales de π

3.1 Données utilisées

Le script lit le fichier contenant les décimales de π , supprime les caractères non numériques et retire le premier chiffre 3 afin de ne conserver que les décimales. L'étude est réalisée sur 1 000 000 décimales.

3.2 Uniformité des chiffres

L'hypothèse nulle du test du χ^2 est que les dix chiffres $0, \dots, 9$ apparaissent avec la même probabilité. Les résultats sont donnés dans le tableau 1.

Test	Statistique	p-value
χ^2 sur les chiffres	5.509080	0.787867

TABLE 1 – Test du χ^2 sur les fréquences des décimales de π .

Au seuil de 5%, on ne rejette pas H_0 . Les fréquences observées sont donc compatibles avec une répartition uniforme des chiffres.

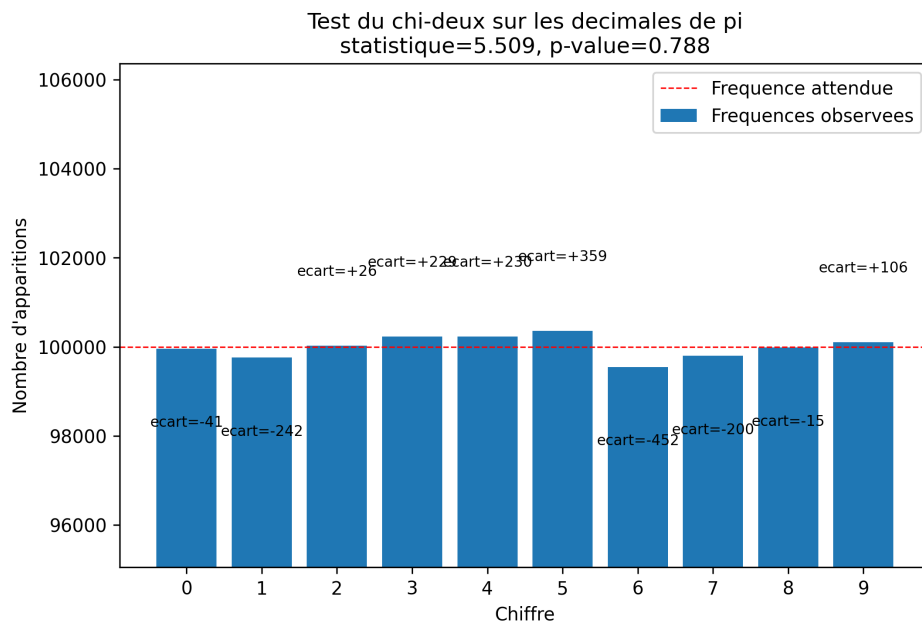


FIGURE 1 – Fréquences observées des chiffres de π et fréquence attendue sous uniformité.

3.3 Gap test sur les chiffres

Le gap test est appliqué à chacun des dix chiffres cibles. Le tableau 2 résume les p-values obtenues.

Chiffre cible	Statistique	p-value	Conclusion au seuil de 5%
0	14.700177	0.682441	On ne rejette pas H_0
1	23.184593	0.183596	On ne rejette pas H_0
2	16.180691	0.579938	On ne rejette pas H_0
3	6.055168	0.995968	On ne rejette pas H_0
4	31.183954	0.027408	On rejette H_0
5	18.317082	0.434955	On ne rejette pas H_0
6	11.365508	0.878208	On ne rejette pas H_0
7	14.763216	0.678156	On ne rejette pas H_0
8	16.384735	0.565716	On ne rejette pas H_0
9	25.550316	0.110493	On ne rejette pas H_0

TABLE 2 – Gap test appliqué aux dix chiffres cibles.

Pour le chiffre 7, utilisé comme exemple détaillé dans la sortie du programme, on ne rejette pas H_0 . La figure 2 montre la comparaison entre les effectifs observés et les effectifs attendus.

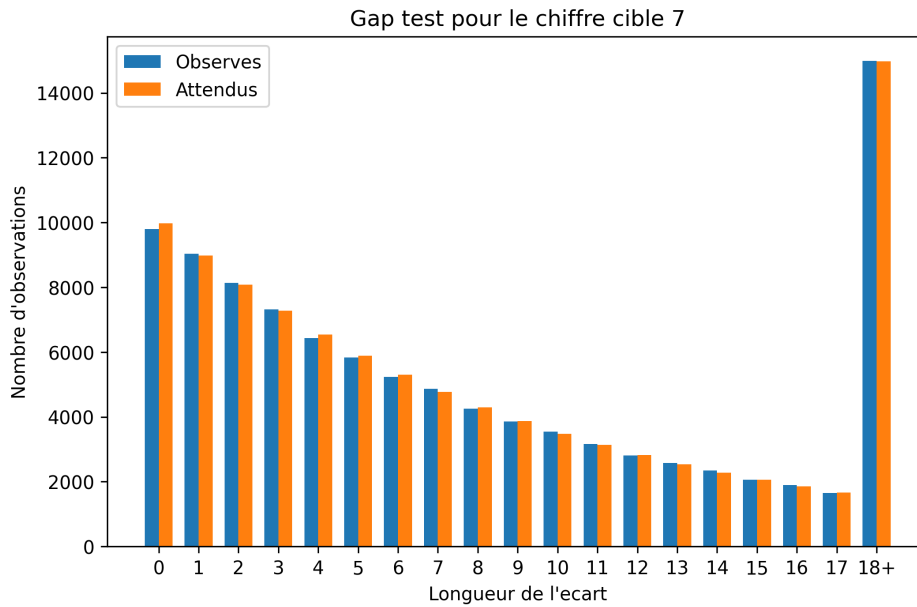


FIGURE 2 – Gap test pour le chiffre cible 7.

Le seul rejet au seuil de 5% concerne le chiffre 4. Cette observation doit être interprétée avec prudence. Dix tests sont effectués simultanément, un pour chaque chiffre cible ; dans ce contexte, obtenir occasionnellement une p-value inférieure à 5% reste plausible. De plus, l'échantillon contient un million de décimales, ce qui rend les tests très sensibles à de faibles écarts. Ce résultat suggère donc une fluctuation détectable pour le chiffre 4, mais ne permet pas de conclure que les décimales de π ne se comportent pas comme une suite pseudo-aléatoire.

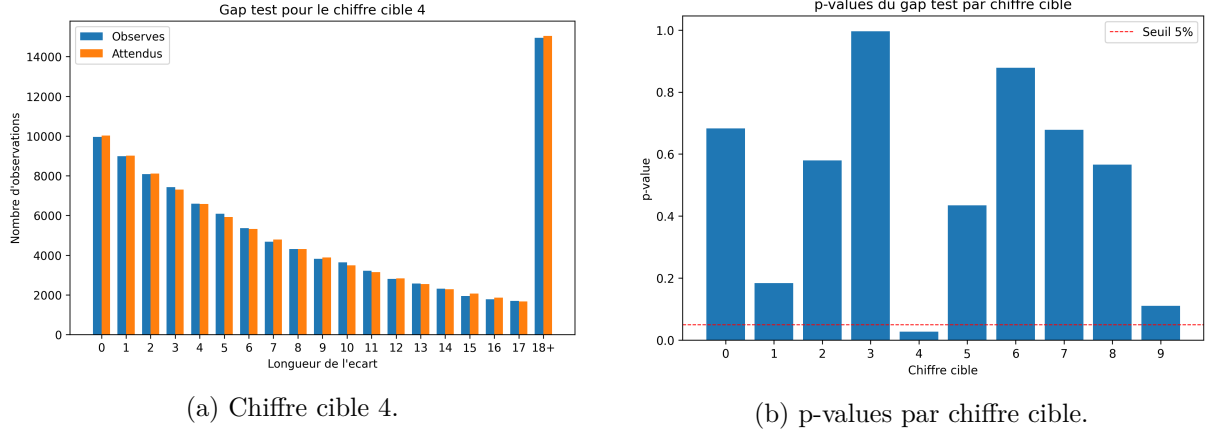


FIGURE 3 – Synthèse du gap test sur les chiffres de π .

4 Construction du générateur uniforme basé sur π

4.1 Définition du générateur

Soit k la taille d'un bloc. Les décimales de π sont découpées en blocs non chevauchants :

$$d_1 d_2 \dots d_k, \quad d_{k+1} d_{k+2} \dots d_{2k}, \quad \dots$$

Chaque bloc est transformé en entier

$$B_i = \sum_{j=1}^k d_{(i-1)k+j} 10^{k-j},$$

puis en nombre réel

$$U_i = \frac{B_i}{10^k}.$$

Ainsi, $U_i \in [0, 1[$. Dans les comparaisons principales, le code utilise $k = 6$, ce qui produit 166 666 valeurs à partir du million de décimales disponibles.

4.2 Influence de la taille des blocs

Le test de Kolmogorov–Smirnov est appliqué pour $k = 1, \dots, 9$. Les résultats sont donnés dans le tableau 3 et les figures 4.

k	Nombre de valeurs	Statistique KS	p-value	Conclusion
1	1 000 000	0.100561	0.000000	On rejette H_0
2	500 000	0.011114	0.000000	On rejette H_0
3	333 333	0.001319	0.607876	On ne rejette pas H_0
4	250 000	0.001508	0.620132	On ne rejette pas H_0
5	200 000	0.001645	0.650995	On ne rejette pas H_0
6	166 666	0.001343	0.924527	On ne rejette pas H_0
7	142 857	0.003969	0.022159	On rejette H_0
8	125 000	0.001586	0.911604	On ne rejette pas H_0
9	111 111	0.003106	0.233748	On ne rejette pas H_0

TABLE 3 – Test de Kolmogorov–Smirnov pour différentes tailles de blocs.

Pour $k = 1$ et $k = 2$, les valeurs générées ne peuvent prendre qu'un petit nombre de valeurs distinctes. La distribution est donc très discrète, ce qui explique que le test KS rejette nettement l'hypothèse d'uniformité continue. À partir de $k = 3$, les résultats sont globalement compatibles avec une loi uniforme, même si $k = 7$ donne une p-value inférieure à 5%. Le choix $k = 6$ est un compromis simple : il produit suffisamment de valeurs tout en limitant l'effet de discrétisation.

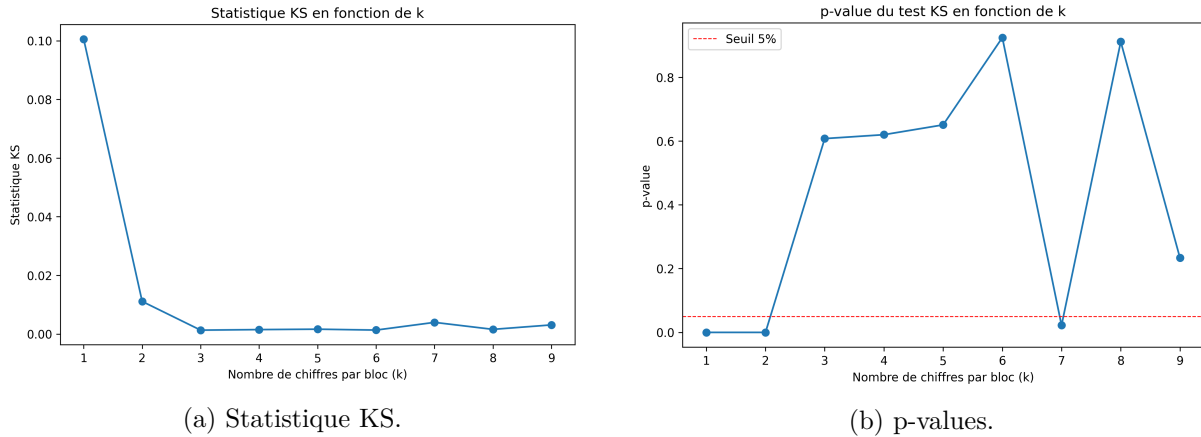


FIGURE 4 – Influence de la taille des blocs sur le test KS du générateur basé sur π .

4.3 Interprétation des rejets isolés

Deux résultats particuliers méritent une discussion : le gap test pour le chiffre cible 4 donne une p-value de 0.027408, et le test de Kolmogorov–Smirnov pour la taille de bloc $k = 7$ donne une p-value de 0.022159. Dans les deux cas, la p-value est inférieure au seuil de 5%, donc on rejette H_0 pour le test considéré.

Cela ne signifie pas pour autant que l'ensemble des décimales de π ou que le générateur construit à partir de celles-ci présente un défaut global. Plusieurs raisons peuvent conduire à ce type de résultat.

D'abord, plusieurs tests sont réalisés simultanément. Pour le gap test, dix chiffres cibles sont testés. Même si les données étaient parfaitement compatibles avec le modèle, il resterait plausible d'observer occasionnellement une p-value inférieure à 5% simplement parce que l'on répète le test plusieurs fois. De même, pour l'étude du générateur, le test KS est appliqué pour neuf valeurs de k . Le cas $k = 7$ peut donc correspondre à une fluctuation détectée parmi plusieurs essais.

Ensuite, les tailles d'échantillon sont grandes : un million de décimales pour l'étude des chiffres, et 142 857 valeurs pour le générateur lorsque $k = 7$. Avec de grands échantillons, les tests statistiques deviennent sensibles à de très petits écarts entre les fréquences observées et les fréquences attendues. Une p-value faible peut donc signaler un écart mesurable, sans que cet écart soit nécessairement important d'un point de vue pratique.

Enfin, les tests ne mesurent pas exactement la même propriété. Le χ^2 sur les chiffres étudie l'uniformité des fréquences, le gap test étudie les écarts entre occurrences, et le test KS étudie l'écart entre une fonction de répartition empirique et une loi uniforme continue. Il est donc possible qu'un test rejette ponctuellement H_0 alors que les autres résultats restent compatibles avec les hypothèses étudiées.

Ces deux p-values doivent donc être présentées comme des anomalies locales ou des fluctuations statistiques possibles, et non comme une preuve d'un comportement non pseudo-aléatoire. L'interprétation globale repose sur l'ensemble des tests, pas sur une seule p-value isolée.

5 Comparaison avec `random.random()` de Python

Le générateur basé sur π avec $k = 6$ est comparé à `random.random()` de Python. Pour rendre la comparaison reproductible, le script fixe la graine de Python à 12345. Les deux générateurs produisent 166 666 valeurs.

5.1 Tests appliqués aux deux générateurs

Les mêmes tests sont appliqués aux deux suites de valeurs : test du χ^2 sur dix classes de même largeur de $[0, 1[$, test de Kolmogorov–Smirnov contre la loi uniforme sur $[0, 1[$ et gap test sur l'événement $0,2 \leq U < 0,3$.

Générateur	Test	Statistique	p-value	Conclusion au seuil de 5%
π , $k = 6$	χ^2 sur classes	5.138205	0.822098	On ne rejette pas H_0
π , $k = 6$	Kolmogorov–Smirnov	0.001343	0.924527	On ne rejette pas H_0
π , $k = 6$	Gap test	12.855109	0.800108	On ne rejette pas H_0
Python	χ^2 sur classes	9.987304	0.351514	On ne rejette pas H_0
Python	Kolmogorov–Smirnov	0.003078	0.084929	On ne rejette pas H_0
Python	Gap test	14.745893	0.679335	On ne rejette pas H_0

TABLE 4 – Comparaison statistique du générateur basé sur π et de `random.random()`.

Pour les trois tests, les p-values obtenues sont supérieures à 5% pour les deux générateurs. Les résultats sont donc compatibles avec l'hypothèse d'une loi uniforme sur $[0, 1[$ et avec le modèle géométrique attendu pour les écarts de l'événement choisi.

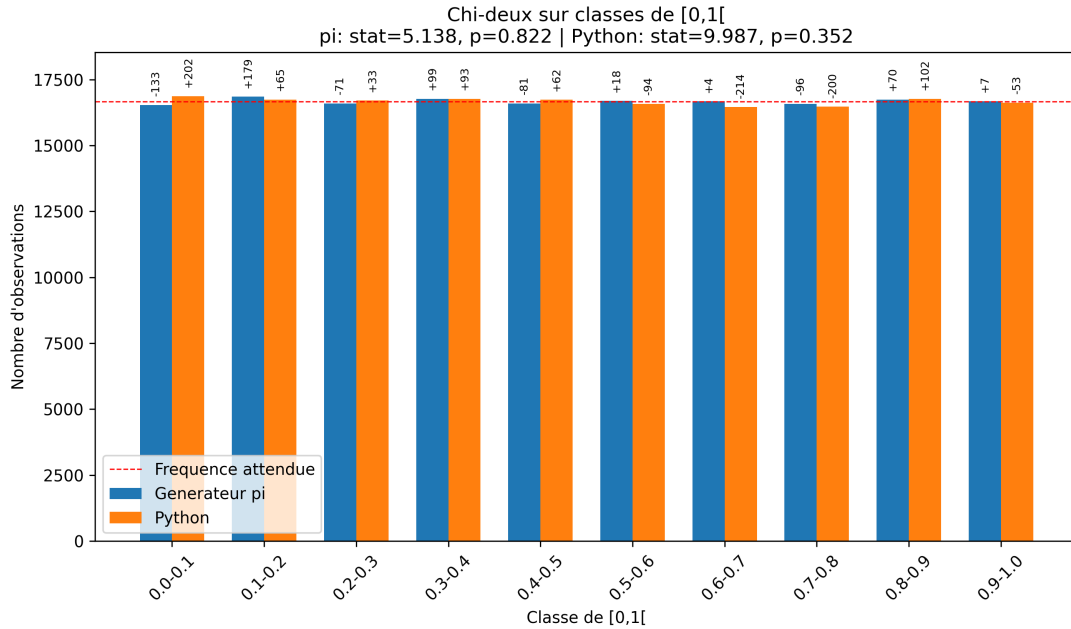


FIGURE 5 – Comparaison des deux générateurs par test du χ^2 sur dix classes de $[0, 1[$.

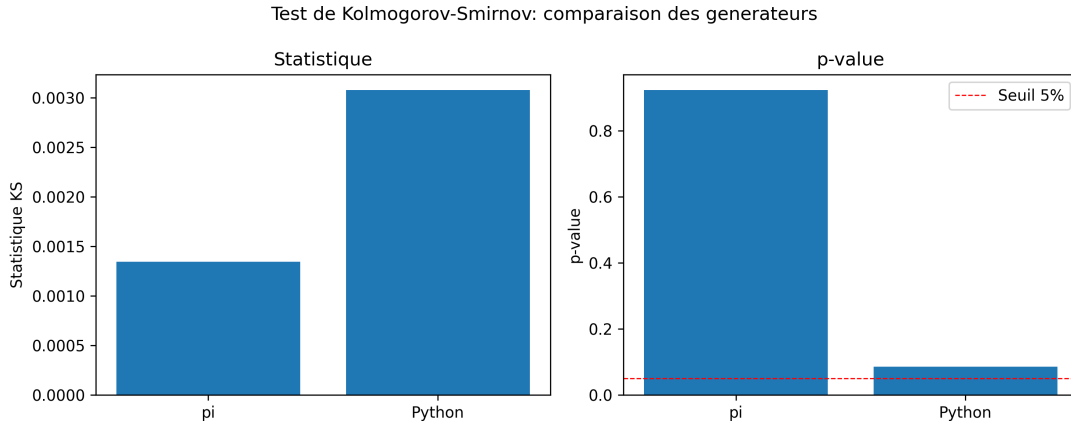


FIGURE 6 – Comparaison des deux générateurs par test de Kolmogorov–Smirnov.

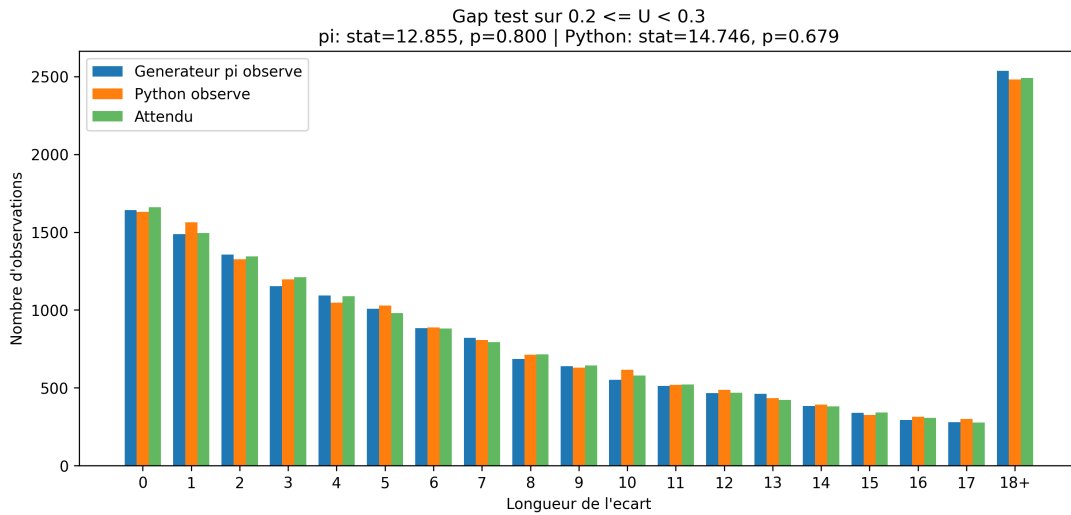


FIGURE 7 – Comparaison des deux générateurs par gap test sur l'événement $0,2 \leq U < 0,3$.

6 Conclusion

Les tests réalisés sur les décimales de π donnent des résultats globalement compatibles avec une répartition uniforme des chiffres et avec le modèle attendu pour les écarts entre occurrences. Le test du χ^2 sur les chiffres ne conduit pas à rejeter l'hypothèse d'uniformité. Le gap test met en évidence une p-value inférieure à 5% pour le chiffre 4, et le test KS donne également une p-value inférieure à 5% pour $k = 7$. Ces deux rejets isolés doivent être interprétés dans le contexte de tests multiples, de grands échantillons et de la sensibilité des tests statistiques.

Le générateur construit à partir de π est simple et explicite : il utilise des blocs non chevauchants de $k = 6$ chiffres, transformés en entiers puis normalisés dans $[0, 1[$. Pour ce choix de k , les tests du χ^2 , de Kolmogorov–Smirnov et du gap test donnent des résultats compatibles avec une loi uniforme. La comparaison avec `random.random()` montre des conclusions similaires sur l'échantillon étudié.

Ces expériences ne constituent pas une preuve de hasard véritable. Elles suggèrent seulement que, pour les tests et les tailles d'échantillon considérés, les décimales de π et le générateur construit à partir de celles-ci présentent plusieurs comportements attendus d'une suite pseudo-aléatoire.